סיכום מסקנות ניתוח נתונים

קבצים שנבדקו בניתוח:

- `supplier_orders_2025.csv` – הזמנות מספקים
- `supplier_goods_receipts_2025.csv` – קבלות סחורה בפועל
- `inventory_movements_jan_apr_2025.csv` ו־ `inventory_movements_apr_on_2025.csv` – תנועות מלאי
- `customer_orders_2025.csv` – הזמנות לקוחות (מקור לביקוש בפועל)
- `inventory_valuation_2024_12_31.csv` – שווי כספי של המלאי לסוף 2024

ניתוח זה כולל הצלבת נתונים בין מקורות פנימיים ומכירתיים, ומטרתו להבין תפקוד תפעולי בפועל.

הערות כלליות על הנתונים:

1. **טווח זמן מוגבל – נתונים מספר חודשים ב-2025 בלבד (ינואר–מאי/יוני)**
   - הנתונים מכסים כ־5 חודשים בלבד, ולכן לא ניתן להסיק מסקנות עונתיות מובהקות או מגמות שנתיות שלמות.
2. **זמני אספקה נמדדים עד קבלה ב־ YSB , לא עד הלקוח הקצה**
   - המשמעות: לא ניתן לחשב SLA ללקוח סופי, אלא רק את ביצוע הספקים מול YSB.
   - אין בנתונים זמני יציאה ללקוח, ולכן לא ניתן לדעת מתי הסחורה נצרכה בפועל.

מסקנה 1 – ניתוח ביקוש מול היצע

1. מה שאלת המחקר?
האם קיימת התאמה בין הביקוש בפועל מצד לקוחות לבין האספקה שנכנסת מהספקים?

2. מה מצאנו בנתונים?

- זוהו מק"טים עם חוסרים חוזרים, כלומר אספקה נמוכה מהביקוש.
- מק"טים עם עודפים משמעותיים, כלומר אספקה גבוהה מהנדרש.
- מק"טים עם חוסר יציבות בין ביקוש לאספקה, ללא דפוס קבוע או סנכרון.

3. מה המסקנה?
יש חוסר תיאום בין מערכי הרכש, המלאי והמכירות.
נדרש לשפר חיזוי ביקושים ולהתאים את הרכש לקצבי צריכה אמיתיים לפי דפוסי שימוש.

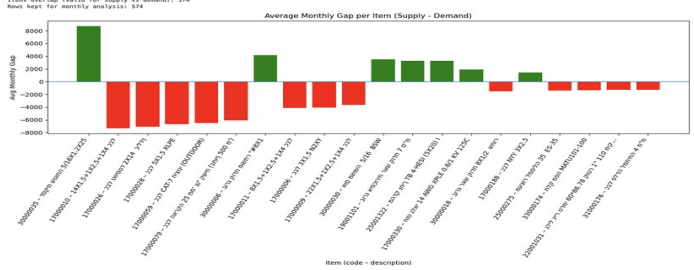
4. איך ניתן לחסוך עלויות או לקצר זמני אספקה?

- עודפים יוצרים הון תקוע ומבזבזים שטח אחסון.
- חוסרים פוגעים ברמת השירות ועלולים לעכב פרויקטים.
- שיפור התאמה בין הביקוש לאספקה יאפשר צמצום מלאי עודף, מניעת חוסרים ושיפור תזרים.

דוגמה ממוקדת:

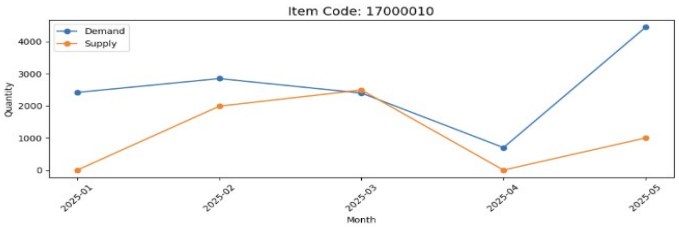
- מק"ט 30000035 – עודף אספקה של 8,730 יחידות.
  לאחר בדיקה: ערך המוצר נמוך, ולכן ההפסד הכלכלי מוגבל, אך עדיין מיותר ונדרש להפחית כמויות עתידיות לפי שימוש בפועל.
- מק"ט 17000212 – חוסר חמור באספקה (אספקה רק 48% מהביקוש), עלול לפגוע בלקוחות ובמהלך פרויקטים – מחייב תכנון חכם של מינימום מלאי.

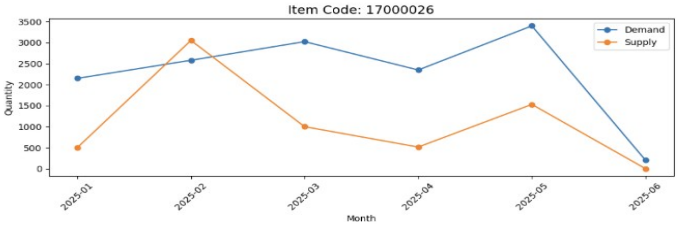
```
WARNING: missing valid date range in SO/GR — fallback to denominator=1 for monthly averages.
=== Clean Data Coverage ===
SO date coverage: NaT – NaT (~1 months)
GR date coverage: NaT – NaT (~1 months)
Items overlap (so_id for supply vs demand): 574
Rows kept for monthly analysis: 574
```

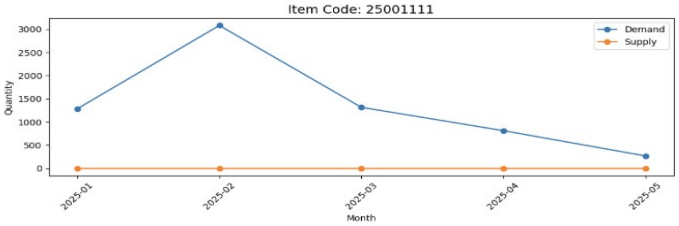


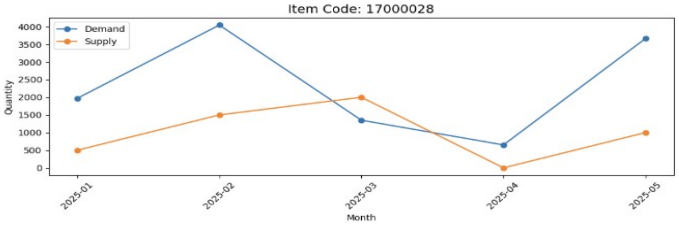
[185]:

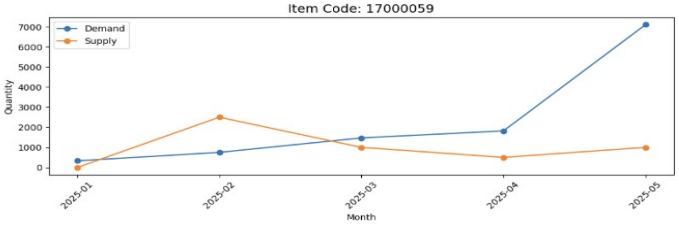
	item_code_norm	total_demand	total_supply	gap	status	תאור מוצר	avg_monthly_demand	avg_monthly_supply	avg_monthly_gap
0	30000035	1270.0	10000	8730.0	Surplus	5/16 קשיחת שמשה X1.2X25	1270.0	10000.0	8730.0
1	17000010	12821.0	5486	-7335.0	Shortage	כבל 14X1.5+1X2.5+1X4	12821.0	5486.0	-7335.0
2	17000026	13706.0	6599	-7107.0	Shortage	בידוק 14Xנצב טיפשער 2	13706.0	6599.0	-7107.0
3	17000028	11681.0	5000	-6681.0	Shortage	נצב 5 X1.5LPE	11681.0	5000.0	-6681.0
4	17000059	11478.0	5000	-6478.0	Shortage	חשמ 7-CAT כבל (OUTDOOR)	11478.0	5000.0	-6478.0
5	17000079	11580.0	5500	-6080.0	Shortage	כבל הארקה 25 מטר ע"ק קשת (מקור 500 ש"ק)	11580.0	5500.0	-6080.0
6	30000006	930.0	5100	4170.0	Surplus	#8" צבע קוח משחר X1	930.0	5100.0	4170.0
7	17000011	7655.0	3500	-4155.0	Shortage	כבל 8X1.5+1X2.5+1X4	7655.0	3500.0	-4155.0
8	17000006	8555.0	4500	-4055.0	Shortage	נצב 3 X1.5 N2XY	8555.0	4500.0	-4055.0
9	17000009	14057.0	10424	-3633.0	Shortage	כבל 22X1.5+1X2.5+1X4	14057.0	10424.0	-3633.0
10	30000030	1470.0	5000	3530.0	Surplus	5/16 אום משושה BSW	1470.0	5000.0	3530.0
11	19001101	725.0	4000	3275.0	Surplus	ברז אוסמוזית ראש קודח 7 ס"מ	725.0	4000.0	3275.0
12	25001322	1727.0	5000	3273.0	Surplus	I מחרוט גחיץ TB 4-HESI (EX20)	1727.0	5000.0	3273.0
13	17000330	11302.0	13200	1898.0	Surplus	14 מים גלאי AWG XPLE 0.6/1 KV 125C	11302.0	13200.0	1898.0
14	30000018	2500.0	1000	-1500.0	Shortage	שחר 1/2"אביזרי ראש קודח 8	2500.0	1000.0	-1500.0
15	17000188	3050.0	4500	1450.0	Surplus	כבל NYY 3X2.5	3050.0	4500.0	1450.0
16	25000275	4354.0	2950	-1404.0	Shortage	מעגי לשפילה 35 ES-35	4354.0	2950.0	-1404.0
17	3300074	2900.0	1570	-1330.0	Shortage	MATUN1-100 חלון שפה	2900.0	1570.0	-1330.0
18	31000176	2300.0	1000	-1300.0	Shortage	כבל פלילה לאחיזה 4 מ"מ	2300.0	1000.0	-1300.0
19	22001031	2600.0	1300	-1300.0	Shortage	...גליל ניר סרוי 60*86.78 קטור 1" 110 מיקרון רוח	2600.0	1300.0	-1300.0











מסקנה 2 – ניתוח זמני אספקה (Lead Time)

1. מה שאלת המחקר?
האם קיימים פריטים עם זמני אספקה ארוכים או לא עקביים שמקשים על תכנון מלאי תקין?

2. מה מצאנו מהנתונים?

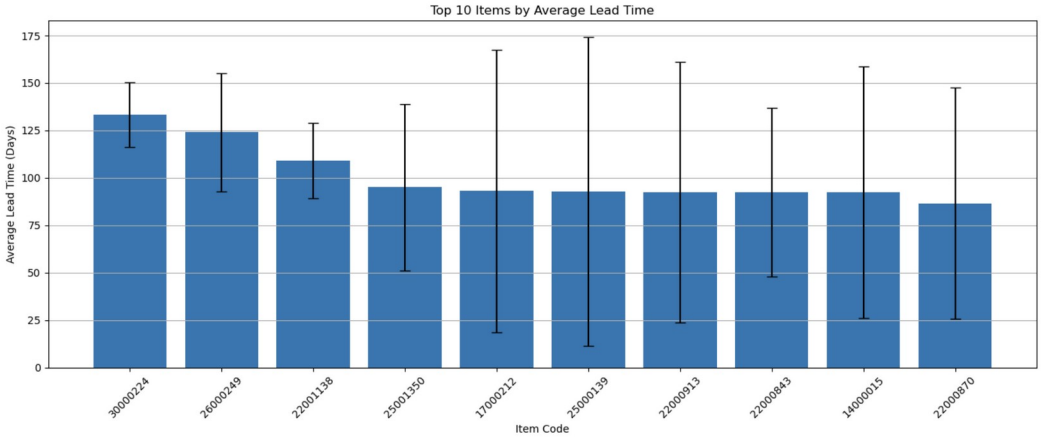
- נמצאו פריטים עם ממוצעי זמן אספקה גבוהים מאוד (מעל 120 יום).
- נמצאו פריטים עם שונות גבוהה בזמני האספקה, מה שמעיד על חוסר יציבות.
- דוגמה מרכזית: מק"ט 12000003 – גם זמן אספקה גבוה מאוד וגם שונות קיצונית.

3. מה המסקנה?

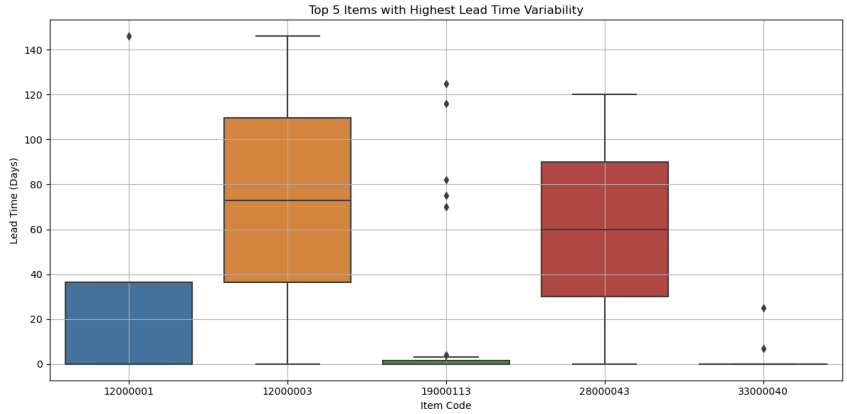
- פריטים עם זמני אספקה ארוכים או בלתי צפויים עלולים לפגוע בזמינות חומרים.
- לא מספיק להסתכל על הממוצע – גם הסטייה (שונות) חשובה מאוד לתכנון.
- יש צורך לבחון ספקים, לתכנן מלאי ביטחון, ולשפר חוזי אספקה או לחפש חלופות.

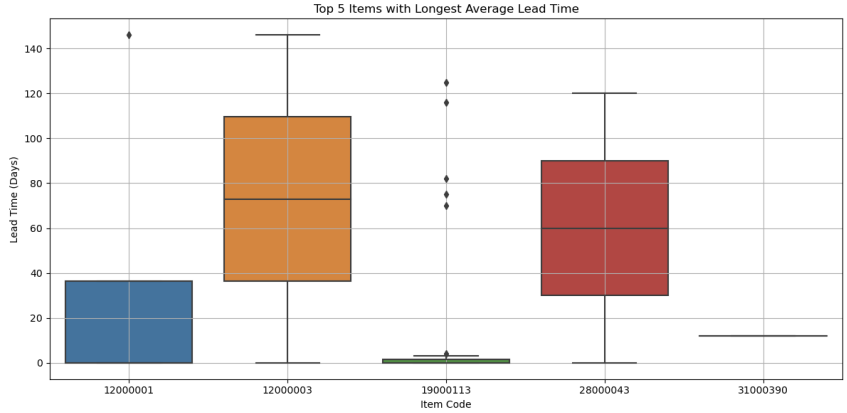
4. איך ניתן לחסוך עלויות או לקצר זמני אספקה?

- מוצרים עם אספקה לא יציבה מחייבים להחזיק מלאי גדול ליתר ביטחון – מה שצורך הון ואחסון מיותר.
- שיפור התחייבות הספקים לזמנים צפויים יאפשר הפחתת מלאי ביטחון, ויחסוך עלויות אחסנה והון תקוע.
- לדוגמה: מק"ט 2800043 – בעל שונות של 84 יום. אם ניתן לייצב את זמני האספקה, ניתן להוריד את רמות המלאי בעשרות אחוזים ולחסוך בעלות מצטברת גבוהה.



	item_code	count	avg	std	min	max
325	30000224	3	133.333333	17.039171	123.0	153.0
293	26000249	3	124.000000	31.048349	94.0	156.0
168	22001138	2	109.000000	19.798990	95.0	123.0
286	25001350	2	95.000000	43.840620	64.0	126.0
101	17000212	4	93.000000	74.578817	2.0	155.0
216	25000139	3	92.666667	81.463693	0.0	153.0
165	22000913	4	92.500000	68.724086	31.0	152.0
163	22000843	2	92.500000	44.547727	61.0	124.0
42	14000015	4	92.500000	66.355105	0.0	153.0
164	22000870	5	86.600000	60.961463	31.0	152.0





	mean	std
מק'ט		
12000001	36.500000	73.000000
12000003	73.000000	103.237590
19000113	17.592593	38.229328
28000043	60.000000	84.852814
31000390	12.000000	0.000000
33000040	3.200000	7.969386

מסקנה 3: ניתוח ביצועי ספקים – זמני אספקה

1. מה שאלת המחקר?
מי הם הספקים עם זמני אספקה ממוצעים ארוכים או לא עקביים, וכיצד הם משפיעים על תכנון המלאי והתפעול?

2. מה מצאנו מהנתונים?

- ישנם ספקים עם זמן אספקה ממוצע גבוה מאוד, שמעיד על פערים לוגיסטיים או תיאום לקוי.
- ספקים אחרים מציגים שונות גבוהה בזמני האספקה, מה שדורש מלאי ביטחון.
- חלק מהספקים מופיעים בשתי הקטגוריות – מה שמאותת על בעיה מערכתית.

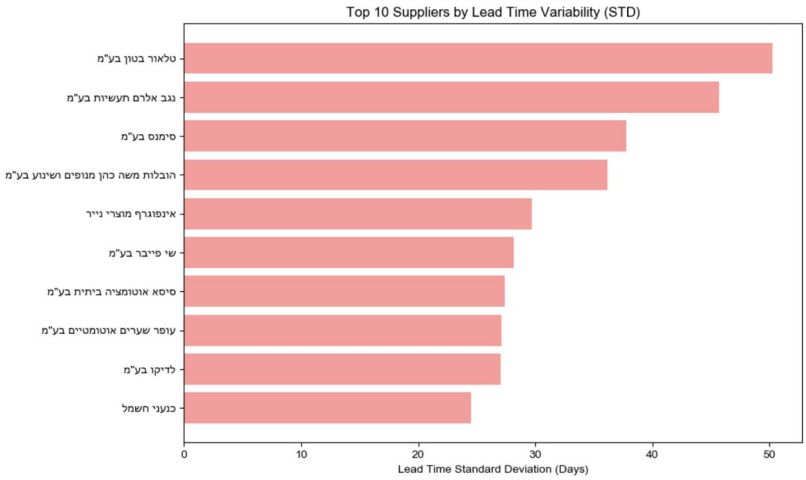
3. מה המסקנה?

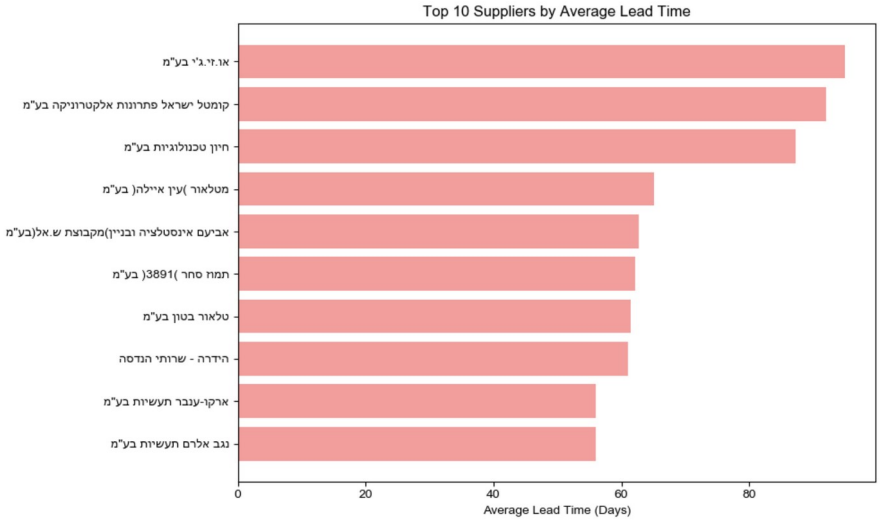
- ישנם ספקים שמפגינים חוסר עקביות קבועה, שמקשה על תכנון וניהול מלאי.
- יש להפעיל מנגנוני בקרה שוטפים SLA (ניתוחים חודשיים) ולבחון תחליפים במידת הצורך.

4. איך ניתן לחסוך עלויות או לקצר זמני אספקה?

- ספקים לא עקביים מאלצים להחזיק מלאי חירום יקר – ניתן לחסוך אם יוגדר SLA קפדני או תבוצע החלפת ספק.
- למשל: אם ספק מבצע אספקות עם שונות של ±30 יום, הארגון מחזיק מלאי לחודש נוסף מראש – שמתרגם לעלות אחסון, הון תקוע ובלאי.
- מעבר לספק יציב יותר או משא ומתן לשיפור זמינות יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה.

	supplier_name	total_orders	avg_lead_time	std_lead_time	metric
6	או.זי.ג'י בע"מ	1	95.000000	NaN	Average Lead Time
72	קומטל ישראל פתרונות אלקטרוניקה בע"מ	10	92.000000	0.000000	Average Lead Time
37	חיון טכנולוגיות בע"מ	3	87.333333	17.897858	Average Lead Time
53	מטלאור (עין איילה) בע"מ	13	65.153846	18.506063	Average Lead Time
3	אביעם אינסטלציה ובניין(מקבוצת ש.אל)בע"מ	4	62.750000	13.500000	Average Lead Time
86	תמוז סחר (1983) בע"מ	14	62.142857	20.068564	Average Lead Time
42	טלאור בטון בע"מ	16	61.500000	50.268612	Average Lead Time
30	הידרה - שרותי הנדסה	3	61.000000	0.000000	Average Lead Time
15	ארקו-ענבר תעשיות בע"מ	3	56.000000	0.000000	Average Lead Time
59	נגב אלרם תעשיות בע"מ	5	56.000000	45.705580	Average Lead Time
29	הובלות משה כהן מנופים ושינוע בע"מ	3	33.333333	36.170891	Lead Time STD
64	סימנס בע"מ	7	32.857143	37.751064	Lead Time STD
79	שי פייבר בע"מ	6	31.166667	28.188059	Lead Time STD
65	סיסא אוטומציה ביתית בע"מ	32	29.781250	27.411717	Lead Time STD
10	אינפוגרף מוצרי נייר	2	27.000000	29.698485	Lead Time STD
49	לדיקו בע"מ	32	26.312500	27.026197	Lead Time STD
47	כנעני חשמל	13	24.461538	24.503794	Lead Time STD
67	עופר שערים אוטומטיים בע"מ	92	21.967391	27.097890	Lead Time STD
55	מעודד צבעים בע"מ	12	19.916667	22.092608	Lead Time STD
74	קמחי כלי עבודה (1994) בע"מ	53	13.943396	22.281775	Lead Time STD





מסקנה 4 – ניתוח מלאי קיים

1. שאלת מחקר:
האם יש פריטים יקרים או בעודף משמעותי שמחזיקים מלאי מיותר ומכבידים על התקציב?

2. מה מצאנו:

- 7 מק"טים מהווים ערך של מיליוני ₪.
- פריטים כמו `33000040` ו־`16081977` בשווי גבוה מאוד (2.1 מיליון ₪ / 741 אלף ₪), ללא כל שימוש במשך חודשים.
- חלקם גם בכמות חריגה (לדוגמה: מעל 22,000 יחידות).

3. מסקנות:

- קיים עודף מלאי יקר שלא בשימוש.
- יש הון תקוע וסיכון כספי.
- נדרש עדכון ברכש ותכנון מלאי בהתאם לצריכה אמיתית.

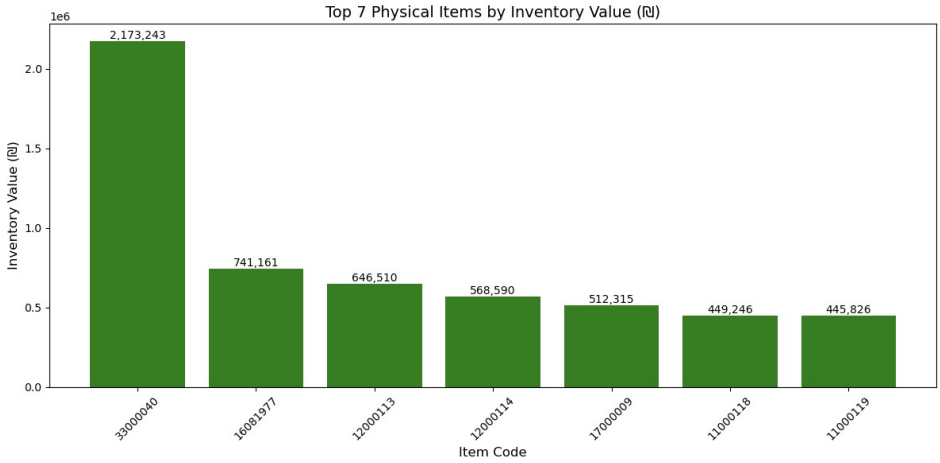
4. איך חוסכים:

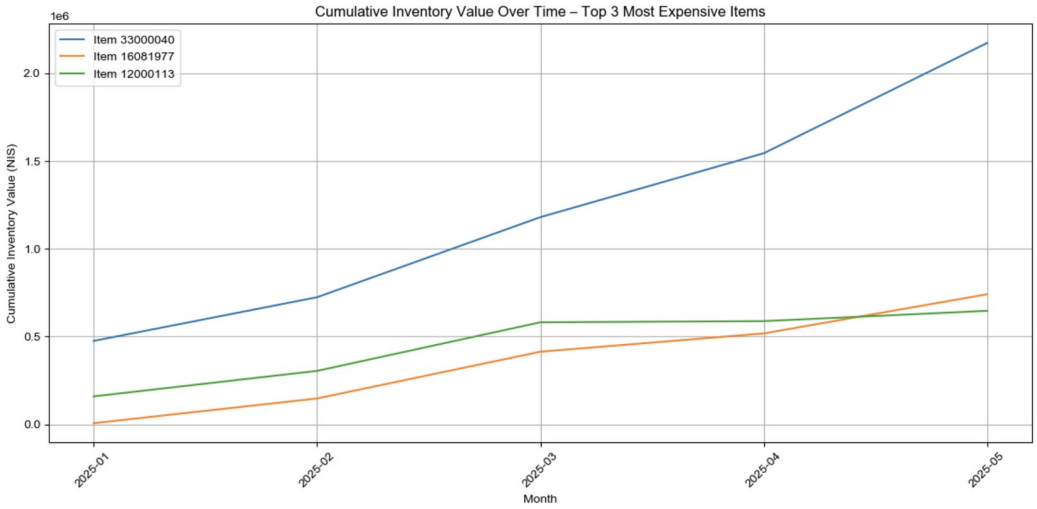
- להפסיק רכישה זמנית של פריטים שלא בשימוש.
- לבחון שימוש חלופי / מכירה חוזרת.
- ליישם ניתוח חודשי של מלאי יקר ללא תנועה.

- מק"טים: `33000040`, `16081977`, `12000113`
- פעולה: קיצוץ כמויות, חקירה פנימית, עדכון מלאי מינימום

	metric	std_lead_time	avg_lead_time	total_orders	supplier_name
6	Average Lead Time	NaN	95.000000	1	או.די.ג'י בע"מ
72	Average Lead Time	0.000000	92.000000	10	קומסל ישראל מתרונות אלקטרוניקה בע"מ
37	Average Lead Time	17.897858	87.333333	3	רינן טכנולוגיות בע"מ
53	Average Lead Time	18.506063	65.153846	13	מטלאור (עץ איילה) בע"מ
3	Average Lead Time	13.500000	62.750000	4	אביעם אינסטלציה ובניין(מקבוצת יש.אל)בע"מ
86	Average Lead Time	20.068564	62.142857	14	תמוז סחר (1983) בע"מ
42	Average Lead Time	50.268612	61.500000	16	טלאור בטון בע"מ
30	Average Lead Time	0.000000	61.000000	3	הידרה - שרותי הנדסה
15	Average Lead Time	0.000000	56.000000	3	ארזן-עבור תעשיות בע"מ
59	Average Lead Time	45.705580	56.000000	5	גנב אלרם תעשיות בע"מ
29	Lead Time STD	36.170891	33.333333	3	הובלות משה כהן מנופים ושינוע בע"מ
64	Lead Time STD	37.751064	32.857143	7	טימנס בע"מ
79	Lead Time STD	28.188059	31.166667	6	שי פייבר בע"מ
65	Lead Time STD	27.411717	29.781250	32	טיסא אוטומציה בית"ת בע"מ
10	Lead Time STD	29.698485	27.000000	2	אימפורוף מוצרי נייר
49	Lead Time STD	27.026197	26.312500	32	ליזיקו בע"מ
47	Lead Time STD	24.503794	24.461538	13	כנעני חשמל
67	Lead Time STD	27.097890	21.967391	92	שפר שערים אוטומטיים בע"מ
55	Lead Time STD	22.092608	19.916667	12	מעודד צבעים בע"מ
74	Lead Time STD	22.281775	13.943396	53	קמחי כלי עבודה (1994) בע"מ

	מק"ט	כמות נוכחית	עלות ממוצעת ליחידה	תאור מוצר	שווי מלאי (ש"ח)
0	33000040	1414.0	1536.95	"דגם "מנורה Vתקתקן אקוסטי 220	2173242.81
1	16081977	242.0	3062.65	PTZ NDP-5512-Z30L	741160.86
2	12000113	980.0	659.70	פנס תנועה LED (1133301) 230V 3X300	646509.74
3	12000114	1518.0	374.57	פנס הולך רגל LED 230V 2X200 (1122309)	568590.07
4	17000009	22255.0	23.02	כבל 22X1.5+1X2.5+1X4	512315.16
5	11000118	292.0	1538.51	ASSY XLS12–L (230V) 3522 704 73580 (LCM)	449245.52
6	11000119	94.0	4742.83	FN BASIC ASSY / E (230V) 9586 134 01150 (בקר)	445825.86





	Item Code	Total Inflow	Total Outflow	Current Stock	Avg Unit Cost (NIS)	Stock Value (NIS)	Months in Stock	Status
0	33000040	1414.0	0.0	1414.0	1536.95	2173242.81	5	No usage (only inflow)
1	16081977	242.0	0.0	242.0	3062.65	741160.86	5	No usage (only inflow)
2	12000113	980.0	0.0	980.0	659.70	646509.74	5	No usage (only inflow)

מסקנה 5 – ניתוח סבב מלאי

1. שאלת מחקר:
האם קיימים פריטים שאינם בתנועה כלל או בתנועה נמוכה שמכבידים על עלויות ושטח אחסון?

2. מה מצאנו:

- פריטים בתנועה גבוהה מאוד כמו כבלים (`30000035`, `17000330`) – נדרש תזמון חידוש.
- לעומתם, זוהו עשרות פריטים בתנועה אפסית או אפס מוחלט ("Dead Stock") כמו `10000004`, `10200001`.
- חלק מהפריטים היקרים ביותר כלל לא זזו במשך 5 חודשים.

3. מסקנות:

- ישנם פריטים שאינם בשימוש בפועל – ויוצרים הון מת ועלויות אחסון מיותרות.
- מנגד, פריטים נפוצים זולים וקריטיים – חייבים להיות זמינים תמיד כדי למנוע עיכוב בפרויקטים.
- התייחסות שונה נדרשת לפריטים מתים לעומת מהירים.

4. איך חוסכים:

- צמצום מלאי מת – הקצאה מחדש, מכירה או השמדה.
- שינוי מדיניות רכש – רק לפי תחזית או תנועה בפועל.
- התראות אוטומטיות לפריטים שלא זזו X חודשים.

לדוגמה:
פריט `10000004` – אין בו שימוש כלל. הערך לא גבוה, אך יוצר עלות אחסון ובלבול.
מנגד, פריט כמו `17000009` – בתנועה גבוהה מאוד, ויש להבטיח זמינות מתמשכת שלו.

🔝 Top 10 Moving Items:

	מק"ט	מספר_תנועות	סהכ_תזוזה	סה"כ תזוזה אבסולוטית	תאור מוצר
2469	30000035	12	26070.0	26070.0	דסקית שטוחה 5/16X1.2X25
515	17000330	15	23680.0	25980.0	חוט גלאי 14 AWG XPLE 0.6/1 KV 125C
416	17000009	44	22255.0	22255.0	כבל 22X1.5+1X2.5+1X4
425	17000028	56	17120.0	17120.0	כבל 5X1.5 XLPE
417	17000010	41	16560.0	16560.0	כבל 14X1.5+1X2.5+1X4
424	17000026	32	15504.0	15504.0	בילדין 2כבל טוויסטד X14
441	17000079	42	14770.0	14770.0	כבל הארקה 25 ממ' צ/' קשיח (בתוף 500 מ')
414	17000006	34	13895.0	13895.0	כבל 3X1.5 N2XY
2189	25001334	36	11986.0	13036.0	מהדק TB10-I 3246340
433	17000042	36	11475.0	11915.0	כבל הארקה 10 מ''מ צ/י קשיח (בתוף 500 מ')

🔻 Bottom 10 Moving Items (excluding dead stock):

	מק"ט	מספר_תנועות	סהכ_תזוזה	סה"כ תזוזה אבסולוטית	תאור מוצר
925	20000596	4	1.0	1.0	לפטישון SDS סט מקדחים
277	14000389	4	1.0	1.0	בסיס X50 1-1/4'' יסוד לעמוד 12 מ' מתומן 50
1101	22000816	1	1.0	1.0	... מתכת קצרה מיועד ל-8) GL 210 'זרוע מיגון אלומי
676	19000318	1	1.0	1.0	משאבההידראולית
1125	22000897	4	1.0	1.0	OMEGA ATM U354 ULTRA BOOM HOLDER P120062 00001
2319	26000459	1	1.0	1.0	כבל Display port למסך
2316	26000452	1	1.0	1.0	Fix SHELF 1100 depth (470mmX750mm
1144	22000985	4	1.0	1.0	r...) גובה 50 ס"מ שחור LPR עמוד אנטי ונדלי למצלמת
1186	22001102	4	1.0	1.0	(מחסום 8 מ' צבע אלומיניום) NIGHT&DAY-8 NPB 320831
1194	22001175	4	1.0	1.0	new DAKOTA 219-700 LIGHT-INOX WITH CDF 350100-OX

💀 Dead Stock (No Movement):

	מק"ט	מספר_תנועות	סהכ_תזוזה	סה"כ תזוזה אבסולוטית	תאור מוצר
8	10000004	3	0.0	0.0	כרטיס זכרון ME-106
10	10000006	3	0.0	0.0	כרטיס ממסר מלא RIO-1024
11	10200001	3	0.0	0.0	כרטיס יע"מ לבקר CPU-386
13	10200005	3	0.0	0.0	כרטיס ספק כח לבקר .PSU
14	10200008	3	0.0	0.0	כרטיס מפה סינופטית S.MAP
15	10200009	3	0.0	0.0	כרטיס I/O כולל RIOA
16	10300002	3	0.0	0.0	ATC 952 RIO
17	10300003	3	0.0	0.0	ATC 952 LD
18	10300004	3	0.0	0.0	ATC 952 CPU
20	10300006	3	0.0	0.0	ATC 952 DISPLAY CONTROL

מסקנה 6 – עונתיות ותדירות

1. שאלת מחקר:
האם קיימים דפוסים חודשיים קבועים בכניסות (Inbound) ויציאות (Outbound) של מלאי, המעידים על עונתיות או רכש לא מתואם?

2. מה מצאנו מהנתונים:

- קיימות תנודות קשות בכניסות למחסן, עם שיאים בפברואר ובמאי (128–129 אלף יחידות), וירידה חדה באפריל (~47 אלף).
- היציאות לעומת זאת כמעט אפסיות לאורך כל התקופה – מה שמעיד על צבירת מלאי במחסן.
- ככל הנראה הרכש נעשה בגלים גדולים, לפי פרויקטים או חוזים – ללא קשר מובהק לצריכה בפועל.

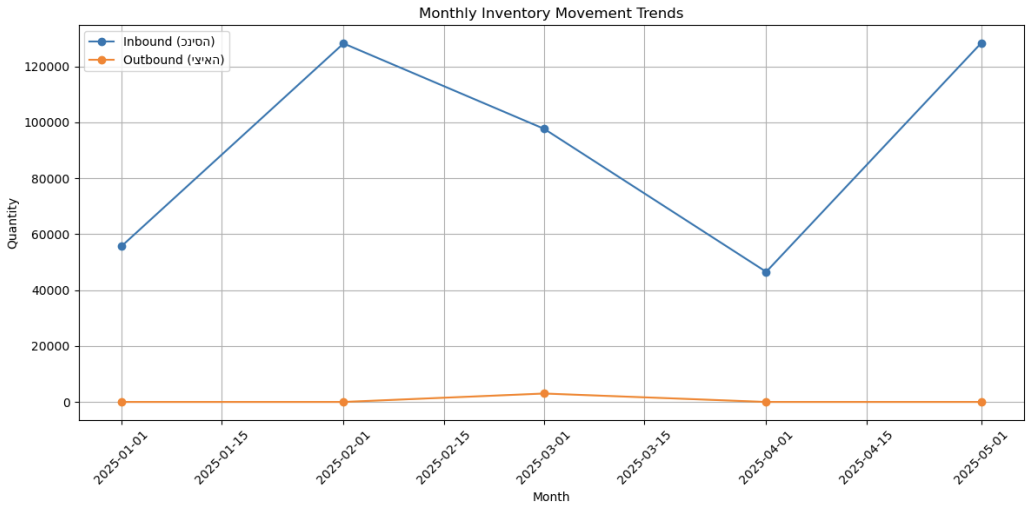
3. מסקנות:

- הרכש אינו רציף, מה שמגדיל סיכון לעודפים והון תקוע.
- לא בוצעה התאמה בין תזמון ההזמנה לתזמון השימוש.
- עקב חוסר בנתוני עבר – קשה לאמת עונתיות, אך הסימנים הראשונים מצביעים על תכנון לקוי או מגיב מדי.

4. חיסכון פוטנציאלי – מה אפשר לעשות:

לתכנן רכש חכם יותר – לא להזמין בכמויות גדולות מראש, אלא לפי תחזית ביקוש אמיתית.
להטמיע "Smoothing" של מחזורי רכש – הזמנות קטנות בתדירות גבוהה יחסית (Just in Time) במקום גלים לא מבוקרים.
לנטר יציאות מול פרויקטים בפועל – ולתקף אם הכניסות באמת מוצדקות.

דוגמה מעשית:
אם בפברואר הוזמנו מעל 128K יחידות אך רק אלפים בודדים יצאו – יש כאן הון תקוע שעלול לגרום לבעיות אחסון או התיישנות מלאי.



מסקנה 7 – ביצועי ספקים

1. שאלת מחקר

האם תדירות ויציבות האספקות משפיעות על ניהול המלאי והסיכון התפעולי?

2. מה מצאנו?

- חלק מהספקים מבצעים אספקות תכופות (למשל ג.ברס שיווק (1983) בע"מ – 142 אספקות).
- חלקם מספקים כמויות משתנות מאוד (למשל טכנו-בורג בע"מ, פניקס קונקטיקס (ישראל) בע"מ).
- ספקים יציבים כמו ZUP EMITER מספקים כמות דומה בכל משלוח.

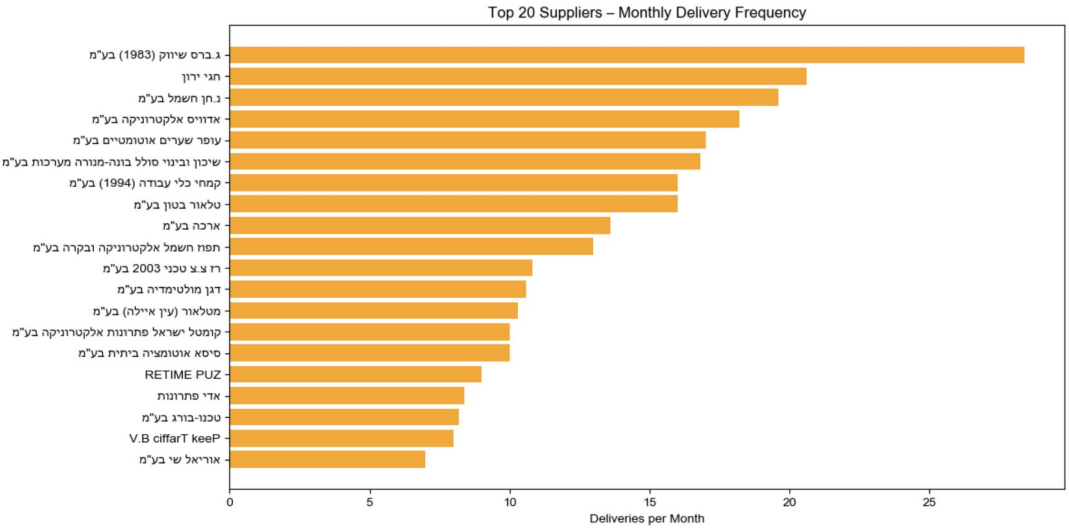
3. מסקנות

- ספקים לא עקביים גורמים לחוסרים או עודפים.
- ספקים עקביים מאפשרים תכנון טוב יותר.

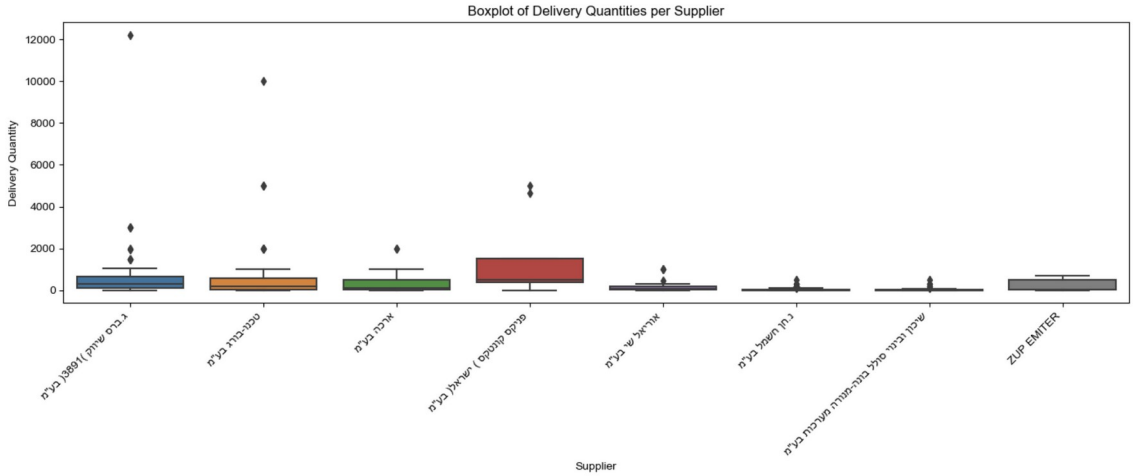
4. איך לחסוך או לשפר זמני אספקה?

- ספקים יציבים: לחזק קשר, לבצע מו"מ על תנאים טובים.
- ספקים לא עקביים: להגדיר לוחות אספקה ברורים, לשקול חלופות.

- ספק לבדיקה: טכנו-בורג בע"מ – שונות גבוהה.
- ספק לחיזוק: ZUP EMITER – אספקה עקבית.
- שיפור: מערכת התרעה על ספקים עם שונות קיצונית.



	שם ספק	מספר_אספקות	סך_כמות_סופקה	ממוצע_כמות_לאספקה	מס_חודשים_פעילים	אספקות_לחודש
25	ג.ברס שיווק (1983) בע"מ	142	83691.0	589.373239	5	28.4
44	חגי ירון	103	848.0	8.233010	5	20.6
66	נ.חן חשמל בע"מ	98	5437.0	55.479592	5	19.6
8	אדוויס אלקטרוניקה בע"מ	91	214.0	2.351648	5	18.2
77	עופר שערים אוטומטיים בע"מ	85	199.0	2.341176	5	17.0
91	שיכון ובינוי סולל בונה-מנורה מערכות בע"מ	84	3002.0	35.738095	5	16.8
19	ארכה בע"מ	68	19367.0	284.808824	5	13.6
98	תפוז חשמל אלקטרוניקה ובקרה בע"מ	65	1151.0	17.707692	5	13.0
84	קמחי כלי עבודה (1994) בע"מ	64	767.0	11.984375	4	16.0
86	רז צ.צ טכני 2003 בע"מ	54	1298.0	24.037037	5	10.8
29	דגן מולטימדיה בע"מ	53	2123.0	40.056604	5	10.6
9	אדי פתרונות	42	172.0	4.095238	5	8.4
49	טכנו-בורג בע"מ	41	35226.0	859.170732	5	8.2
73	סיסא אוטומציה ביתית בע"מ	40	321.0	8.025000	4	10.0
12	אוריאל שי בע"מ	35	5507.0	157.342857	5	7.0
60	מטלאור (עין איילה) בע"מ	31	329.0	10.612903	3	10.3
92	שיר פלסט בע"מ	27	1600.0	59.259259	5	5.4
57	לדיקו בע"מ	27	213.0	7.888889	5	5.4
23	בנדא מגנטיק בע"מ	24	265.0	11.041667	5	4.8
3	Peek Traffic B.V	16	733.0	45.812500	2	8.0



]:

שם ספק	מספר אספקות	סה"כ כמות	ממוצע כמות	סטיית תקן	כמות מינימלית	כמות מקסימלית
ג.ברס שיווק (1983) בע"מ	142	83691.0	589.37	1125.40	4.0	12200.0
טכנו-בורג בע"מ	41	35226.0	859.17	1870.34	1.0	10000.0
ארכה בע"מ	69	19367.0	280.68	420.74	0.0	2000.0
פניקס קונטקס (ישראל) בע"מ	8	11910.0	1488.75	2067.58	10.0	5000.0
אוריאל שי בע"מ	35	5507.0	157.34	234.93	1.0	1000.0
ג.חן חשמל בע"מ	99	5437.0	54.92	85.45	0.0	500.0
שיכון ובינוי סולל בונה-מנורה מערכות בע"מ	84	3002.0	35.74	76.52	1.0	520.0
ZUP EMITER	9	2303.0	255.89	293.83	3.0	700.0
שי פייבר בע"מ	4	2225.0	556.25	514.93	175.0	1300.0
דגן מולטימדיה בע"מ	53	2123.0	40.06	78.70	2.0	500.0

סיכום נקודות קריטיות

ניהול מלאי חכם יותר

ניתוח 7 הפריטים היקרים ביותר במלאי

בבדיקה בין סוף שנת 2024 למצב המלאי במאי 2025 נמצא כי במספר מצומצם של פריטים – שבעה בלבד – נרשמה עלייה חדה בהיקף המלאי, שגרמה להקפאת סכומי כסף משמעותיים.

כך למשל, בפריט אחד בלבד (מק״ט 33000040) המלאי עלה מכ־500 אלף ₪ בסוף 2024 ליותר מ־2.1 מיליון ₪ במאי 2025 – תוספת של כ־1.7 מיליון ₪. גם שני פריטים נוספים (16081977 ו־12000113) הצטברו למאות אלפי שקלים עודפים, בהיקף של כ־1.2 מיליון ₪ נוספים לעומת רמתם בסוף 2024. יתר ארבעת הפריטים היקרים ברשימה תרמו גם הם עודפי מלאי בהיקף של כ־0.5 מיליון ₪.

בסך הכול, שבעת הפריטים הללו לבדם הוסיפו כ־3.3–3.5 מיליון ₪ של מלאי עודף בתוך חמישה חודשים בלבד. העובדה שבסוף 2024 החזקת המלאי של פריטים אלה הייתה נמוכה בהרבה מעידה שאין חובה אמיתית להחזיק אותם ברמות כה גבוהות באופן שוטף.

בניהול מוקפד של מספר מצומצם של פריטים ניתן לשחרר סכומי כסף מהותיים מהון חוזר, לשפר את התזרים ולצמצם עלויות אחסנה – וכל זאת מבלי לפגוע בזמינות התפעולית.

> **הערה חשובה:** רמת המלאי הרצויה תלויה בחשיבות המוצר לפעילות החברה. מאחר וקריטיות של פריטים אינה מוגדרת לנו, מומלץ לסווג פריטים לפי קריטיות (חיוני/חשוב/תומך) לפני קבלת החלטות קיצוניות.

ספקים – נקודות מפתח

- **ZUP EMITER** ספק יציב ומהיר - מומלץ לפריטים קריטיים או יקרים (חיסכון בזמן ובכסף).
- **חגי ירון** – אמין במיוחד בכבלים וחוטים בעלי תנועה גבוהה - כדאי להתבסס עליו לפריטים אלה.
- **ג.ברס שיווק (1983) בע"מ** – שונות גבוהה, זמני אספקה ארוכים - מומלץ להגדיר מולו SLA ברור או לשקול חלופה.
- **טכנו-בורג בע"מ** – שונות גבוהה מאוד - מתאים רק עם מלאי ביטחון גבוה או להעביר לספק חלופי.